

ASYMPTOTYKA

Potrzebujemy kryteriów do szacowania pewnych wielkości by np. porównywać algorytmy wykonujące ten sam cel.

Def 1 Niech dane są 2 ciągły
liczbowe $a_n = f(n)$ i $b_n = g(n)$

Powieśmy że

$$a_n = O(b_n)$$

gdzie $\exists M > 0 \exists n_0 \forall n \geq n_0$

$$|a_n| \leq M b_n.$$

Oczyli, że a_n szacuje się z góry poprzez b_n od pewnego miejsca.

Uwaga: szacowanie może być niejednoznaczne
bo: skoro

PRZYKŁAD

$$a_n = 5n^2 \leq n^3$$

$$5n^2 \leq n^4$$

$$n \geq n_0$$

$$n \geq n'_0$$

wtedy

$$a_n = O(n^3) \text{ i } a_n = O(n^4)$$

Widać iż

$$a_n = O(n^{2+\varepsilon}) \quad \forall \varepsilon \geq 0$$

□

Czasem jednak a_n może być w bardziej skomplikowanej postaci

a) $\boxed{a_n = \sum_{i=1}^n i} \stackrel{(*)}{=} n \frac{(1+n)}{2}$

z (*) widać iż $a_n = O(n^2)$
(wzrost kwadratowy)

b) $\boxed{T_{n+1} = 2T_n + 1}$ (wieże Hanoi)

z postaci jawnej pokazaliśmy, iż

$$T_n = 2^n - 1$$

$$\Rightarrow T_n = O(2^n)$$

(wykładniczy)
wzrost niemiernie mierny
NP — problem

c) $\boxed{\begin{aligned} T(1) &= 1 \\ T(n) &= 2T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) \end{aligned}}$

pokazaliśmy
jawna postać

$$T(n) = 2^k$$

gdzie

$$2^k \leq n$$

↑
postać jawna

$\Rightarrow$

$$\boxed{T(n) = O(n)}$$

ASYMPTOTYKA

Pytanie:

co dzieje się z szeregi dla indeksów

$$n_k = 2^k < n < 2^{k+1} = n_{k+1} \quad ?$$

ale
$$S_{n+1} > S_n \quad (*)$$

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} > 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

$$\left| \frac{1}{n+1} > 0 \right| \text{ OK.}$$

$$S_n < S_{2^k}^{(*)} < S_{2^{k+1}}^{(*)} < S_{2^{k+2}}^{(*)} < \dots < S_{2^{k+1}}^{(*)} \quad (\Delta)$$

$$n < 2^k$$

$$S_n < \begin{cases} k+1 \\ k+1 \end{cases}$$

$$n = 2^k \quad (\Delta)$$

$$2^{k-1} < n < 2^k \quad (\Delta)$$

$$2^k = n$$

$$\lfloor \lg_2 n = k \rfloor$$

$$S_n < \lg_2 n + 1 \leq \underline{2 \lg_2 n}$$

$$\boxed{S_n = O(\lg_2 n)}$$

e)
$$t_n = n + \frac{n}{2} + \dots + \frac{n}{n} = n \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \right)$$

$$= n S_n \Rightarrow \text{---4---} \quad t_n \leq n 2 \lg_2 n = \underline{\underline{O(n \lg_2 n)}}$$

ASYMPTOTYKA

Powyższe pojęcie $a_n = O(b_n)$ przydatne do szacowania gdy $n \gg c$ (stała)

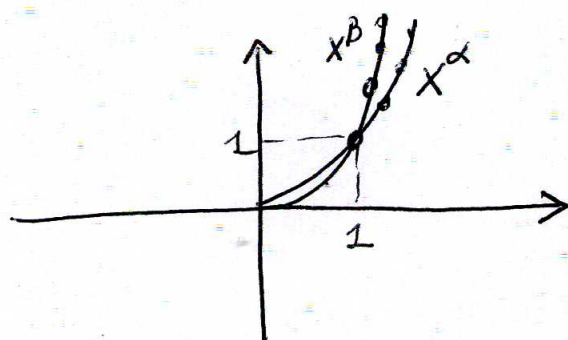
- zużycia pamięci
- ilości podstawowych operacji
- ilości zużytego czasu w konkretnym algorytmie

Rzadko zdarza się, że dany algorytm jest najlepszy ze względu na wszystkie kryteria.

Następujące nierówności są spełnione

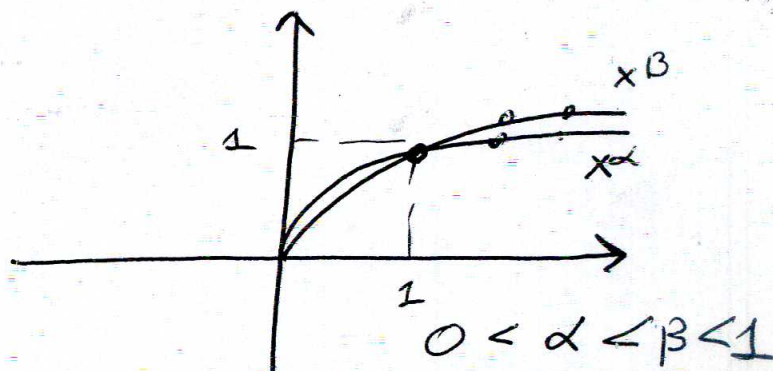
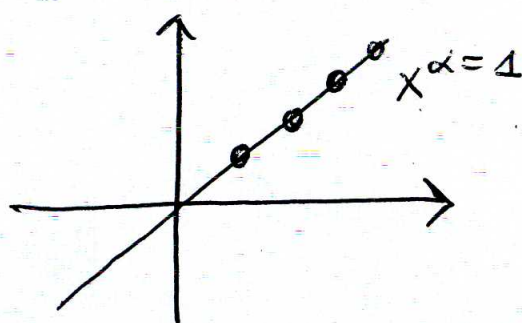
$$\sqrt[n]{n} \leq \sqrt[4]{n} \leq \sqrt[3]{n} \leq \sqrt{n} \leq n < n^2 \leq n^3 \leq \dots \leq n^m$$

$$n^\alpha \leq n^\beta \quad 0 \leq \alpha \leq \beta$$



$$\alpha > 1 \quad \beta > 1 \quad \beta > \alpha$$

$$x^\alpha < x^\beta$$



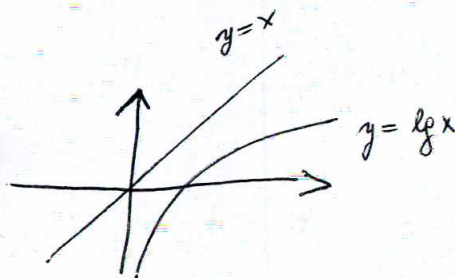
$$0 < \alpha < \beta < 1$$

ASYMPTOTYKA

$$n^x \leq 2^n$$

$$\forall n \geq n_0$$

$$\lg_2 n \leq n$$



$$2^n < n! < n^n$$

$$a_n = O(1) \equiv |a_n| \leq M$$

$$\forall n \geq n_0$$

cięż a_n jest ograniczony

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & n \text{ parzyste} \\ 2+(-1)^n & n \text{ nieparzyste} \end{cases}$$

$$a_n = O(1)$$

TW

Hierarchia pewnych znanych ciągów uporządkowanych w ten sposób, że każdy z nich jest rzędu O od wszystkich ciągów na prawo

$$1, \lg_2 n, \sqrt[n]{n}, n, n \lg_2 n, n^2, n^3, n^4, n^m, 2^n, n!, n^n$$

$(*)$ $\begin{matrix} m_1 & m_2 \\ \sqrt[n]{n} & \sqrt[n]{n} \\ m_2 < m_1 \end{matrix}$ $(*)$

Np $(*)$ daje $\lg_2 n = O(n!)$ $n^{m_1} < n^{m_2} (m_1 < m_2)$

— 6 —

ASYMPTOTYKA

- $O(n)$ — liniowa
- $O(n\sqrt{n})$ — półtora liniowa
- $O(n^2)$ — kwadratowa
- $O(\lg_2 n)$ — logarytmiczna
- $O(n \lg_2 n)$ — logarytmiczno — liniowa
- $O(2^n)$ — wykładnicza

Standardowe złożoności to

$$O(n^r \lg_2 n), O(a^n), O(n^r)$$

Wzrost: by
alg. byT pomiędzy
 $O(n) \leq \leq n^2$

TW 2

- a) $a_n = O(b_n) \Rightarrow c \cdot a_n = O(b_n)$
- b) $\left. \begin{array}{l} a_n = O(b_n) \\ c_n = O(b_n) \end{array} \right\} \Rightarrow a_n \pm c_n = O(b_n)$
- c) $\left. \begin{array}{l} a_n = O(b_n) \\ c_n = O(d_n) \end{array} \right\} \Rightarrow a_n \cdot c_n = O(b_n \cdot d_n)$
- d) $\left. \begin{array}{l} a_n = O(b_n) \\ b_n = O(c_n) \end{array} \right\} \Rightarrow a_n = O(c_n)$

Dowód np. b

$$\begin{array}{l} |a_n| \leq K_1 b_n \\ |c_n| \leq K_2 b_n \end{array} \Rightarrow |a_n| + |c_n| \leq (K_1 + K_2) b_n$$

— 7 —

ale $|a_n \pm b_n| \leq |a_n| + |b_n|$
 $\Rightarrow a_n \pm b_n = O(b_n)$

PRZYKŁAD

$$a) a_n = W_K(n) = n^k a_k + n^{k-1} a_{k-1} + \dots + n a_1 + a_0$$

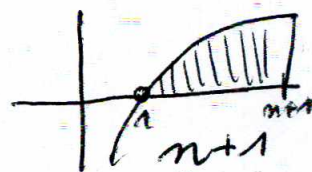
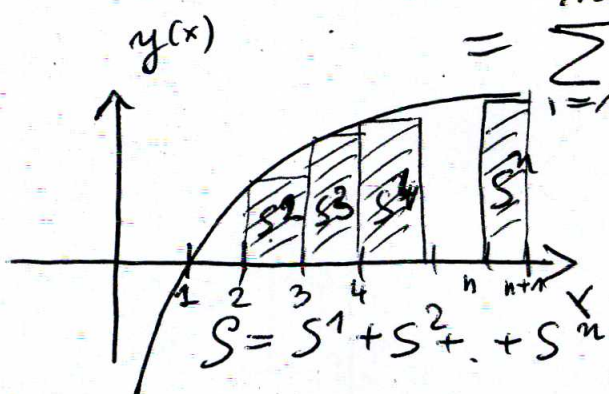
$$\begin{aligned} |a_n| &\leq |a_k| n^k + \dots + n |a_1| + |a_0| \\ &\leq |a_k| n^k + \dots + n^k |a_1| + n^k |a_0| \\ &= (|a_k| + \dots + |a_1| + |a_0|) n^k = \tilde{C} n^k \\ &\Rightarrow a_n = O(n^k) \end{aligned}$$

Lemat 1

$$O(a_n) + O(b_n) = O(\max\{a_n, b_n\})$$

$$\begin{aligned} b) f_n = f(n) &= O(n^5) & f_n + g_n &= O(n^5) \\ g_n = g(n) &= O(n^4) & f_n \cdot g_n &= O(n^9) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) a_n &= \ln n! = \ln(n(n-1) \dots 2 \cdot 1) \\ &= \ln n + \ln(n-1) + \dots + \ln 2 + \ln 1 \\ &= \sum_{i=1}^n \ln i. \end{aligned}$$



$$S_1 = \int_1^{n+1} \ln x dx$$

$$\Rightarrow S \leq S_1$$

$$S_1^i = 1 \cdot \ln(1)$$

$$\underline{S^1 = 0}$$

$$S^2 = 1 \ln 2$$

$$S^3 = 1 \ln 3$$

$$S^n = 1 \cdot \ln n$$

$$a_n = \sum_{i=1}^n \ln i \leq \int_1^{n+1} \ln x \, dx = \int_1^{n+1} x' \ln x \, dx$$

$$= x \ln x \Big|_1^{n+1} - \int_1^{n+1} \cancel{x} \frac{1}{\cancel{x}} \, dx$$

całkowanie przez części

$$= (n+1) \ln(n+1) - \underbrace{1 \ln 1}_0 - x \Big|_1^{n+1}$$

$$= (n+1) \ln(n+1) - 0 - (n+1 - 1)$$

$$= (n+1) \ln(n+1) - n$$

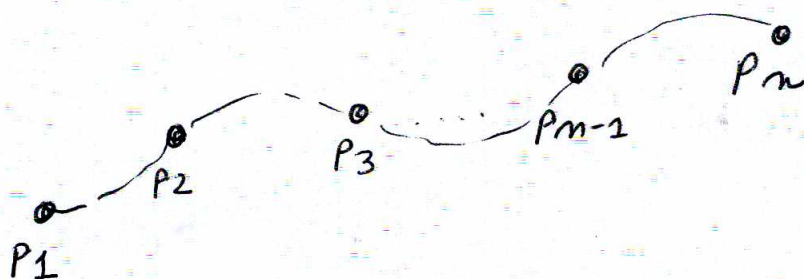
Widac iż $\boxed{a_n = O(n \lg_2 n)}$

Często jest tak że wtedy że optymalna złożoność nie może być mniejsza niż np $O(f(n))$. Walka jest by znaleźć algorytm o zblizonej złożoności.

Inne zastosowanie:

Przykład:

" trzeba przybliżyć długość mierzalnej krzywej której znamy ślad tj. punkty interpolacyjne (n czasowo zamrożone)



W matematyce można zastosować różne krzywe które przechodzą przez P_i (γ_s^n oznaczmy)
Można pokazać, że jak $n \rightarrow \infty$
dla konkretnych krzywych

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (d(\gamma_s^n) - d(\gamma)) = 0 \quad (*)$$

czyli że przybliżamy długość mierzalnej krzywej γ interpolantem.

Ale rodzin krzywych jest wiele (np. wiel. do-
gromge'a, spline, kwadratami śledziane funkcje
Lagrange'a itp).

ASYMPTOTYKA

Pytanie jest już nie tylko czy zachodzi (*)
ale czy zachodzi wolno czy szybko tzn:

$$g(n) = d(\gamma_s^n) - d(\gamma) = O\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$$

$\alpha > 0$

$$0 \leq |d(\gamma_s^n) - d(\gamma)| \leq K \frac{1}{n^\alpha}$$

$\downarrow_{n \rightarrow \infty}$
0

$\downarrow 0$
wrecz tez

$\downarrow_{n \rightarrow \infty}$
0

ale możemy wyznaczyć z prawej nie-
rowności jak szybko np.

$$\alpha = 1 \quad g(n) = O\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\alpha = 2 \quad g(n) = O\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad \text{szybciej kwadratowo}$$

$$\alpha = 3 \quad g(n) = O\left(\frac{1}{n^3}\right) \quad \text{kubiczna zb. szybko}$$

Przykład:

$$a) \quad f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

$$\left[\begin{array}{l} 0 < \xi < x \quad \text{lub} \\ x < \xi < 0 \end{array} \right]$$

ASYMPTOTYKA

$$f(x) = e^x \quad a=0$$

(x>0)

$$e^x = e^0 + \frac{e^0}{1!}x + \frac{e^0}{2!}x^2 + \dots + \frac{e^\xi}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!}x^{n+1}$$

$$0 < \xi < x$$

$$e^1 = \underbrace{1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}}_{a_n} + \frac{e^\xi}{(n+1)!} \quad 0 < e^\xi < e^1 < \underline{\underline{3}}$$

$$0 \leq |e - a_n| = \frac{e^\xi}{(n+1)!} \leq \frac{3}{(n+1)!}$$

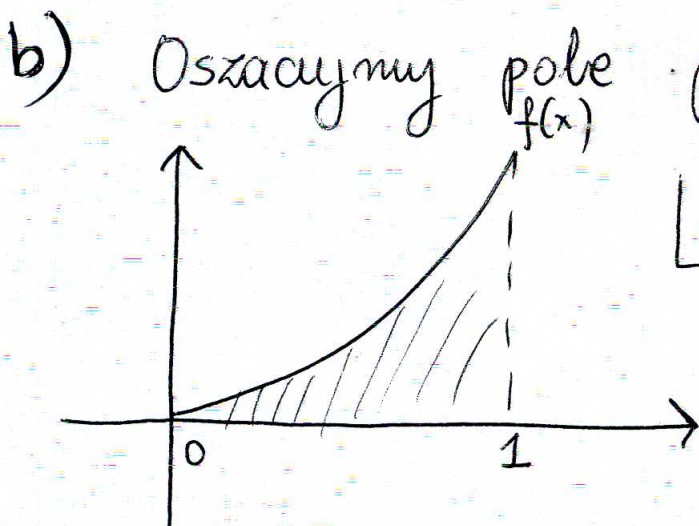
$\downarrow$ $\downarrow$ więc $\downarrow$
 0 0 0

Mamy również że

$$|e - a_n| = O\left(\frac{1}{n!}\right)$$

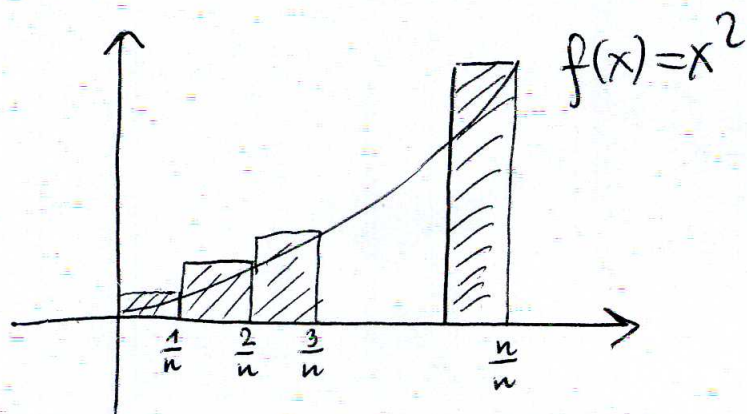
$\uparrow$

- i) czyli, że a_n przybliża linijkę
 - ii) przybliża bardzo szybko
- rząd zbieżności $\frac{1}{n!}$



$$\text{Area} = \int_0^1 x^2 dx$$

ASYMPTOTYKA



$$S_n = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} \cdot f\left(\frac{i+1}{n}\right) \leftarrow \text{Riemann's sum}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(\frac{i+1}{n}\right) = \int_0^1 x^2 dx$$

$(\lim_n S_n = \int_0^1 x^2 dx)$

$$E_n = \text{error}_n = S_n - \int_0^1 x^2 dx = \underbrace{E_n^0 + E_n^1 + E_n^2 + \dots + E_n^{n-1}}_{\text{suma tych pól}}$$

Mamy zbierność do Area!

Ale jak szybko?

$$E_n = \sum_{i=0}^{n-1} \left[\underbrace{\frac{1}{n} \left(\frac{i+1}{n}\right)^2}_{\text{rectangle}} - \underbrace{\int_{\frac{i}{n}}^{\frac{i+1}{n}} x^2 dx}_{\text{triangle}} \right]$$

E_n^i

$$= \sum_{i=0}^{n-1} \left[\frac{1}{n^3} (i^2 + 2i + 1) - \frac{1}{3} \left(\frac{i+1}{n} \right)^3 + \frac{1}{3} \left(\frac{i}{n} \right)^3 \right] =$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n^3} \left[i^2 + 2i + 1 + \frac{-i^3 - 3i^2 - 3i - 1}{3} + \frac{1}{3} i^3 \right]$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n^3} \left[i^2 + 2i + 1 - \frac{1}{3} i^3 - i^2 - i - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} i^3 \right]$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n^3} \left[i + \frac{2}{3} \right]$$

ASYMPTOTYKA

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n^3} \left[i + \frac{2}{3} \right] = \frac{1}{n^3} \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} i}_{\text{ciąg arytmetyczny}} + \frac{1}{n^3} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{2}{3} \\
 &= \frac{(n-1) + 0}{2} \cdot n \cdot \frac{1}{n^3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{n^2} \\
 &= \frac{(n-1)n}{2} \cdot \frac{1}{n^3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{2n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{2}{3n^2} \\
 &= \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2} \leq \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n}
 \end{aligned}$$

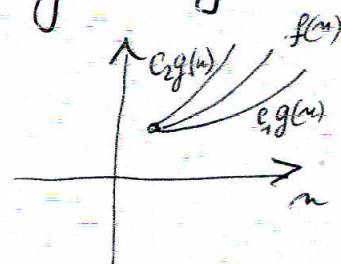
$\text{Error}_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$ zbieżność liniowa.

Zauważmy $a_n = 5n = O(n)$
 $= O(n^{1+\epsilon}) \quad \forall \epsilon > 0$

My chcemy ostre oszacowanie czyli "najmniejsze"

DEF 2

$$f(n) = \Theta(g(n))$$



$$\exists c_1, \exists c_2 \quad \forall n > n_0$$

$$c_2 g(n) \leq f(n) \leq c_1 g(n)$$

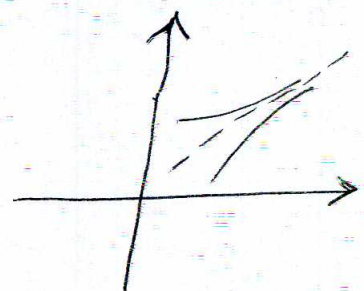
$$\Theta(g(n))$$

(oszacowanie ostre)
 jest to asymptotycznie
 dokładne oszacowanie.

DEF. 3

a) $a_n = \text{Ord}(b_n)$ jeśli

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c \neq 0$$



a_n stopnia b_n .

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$

to zapisujemy

$$a_n = o(b_n)$$

↑

a_n pomijalne w stosunku do b_n

Piszemy też

$$\text{Ord}(a_n) < \text{Ord}(b_n)$$

Twierdzenie:

a) • $\text{Ord}(n^r) < \text{Ord}(n^s)$

~~•~~ $r < s$

• $\text{Ord}(n^r) < \text{Ord}(n^r \lg n) < \text{Ord}(n^{r+1})$

• $\text{Ord}(a_1^n) < \text{Ord}(a_2^n)$

$a_1 < a_2$

• $\text{Ord}(n^r) < \text{Ord}(a^n)$

$\forall r, a > 1$

Dowód a) $\lim_n \frac{n^r}{n^s} = \lim_n \frac{1}{n^{s-r}} = 0 \checkmark$

ASYMPTOTYKA

Lemat

a) Jeśli $\text{Ord}(a_n) < \text{Ord}(b_n)$

$\Downarrow$

$$a_n + b_n = \text{Ord}(b_n)$$

$$\lim_n \frac{a_n + b_n}{b_n} = \lim_n \underbrace{\frac{a_n}{b_n}} + 1 = 1$$

b) $a_n = \text{Ord}(b_n)^0$

$$\text{Ord}(b_n) < \text{Ord}(c_n) \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{Ord}(a_n) < \text{Ord}(c_n)}$$

$b_n = o(c_n)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_n \frac{a_n}{b_n} = C \neq 0 \quad (\text{to wremy}) \\ \lim_n \frac{b_n}{c_n} = 0 \end{array} \right.$$

Stąd $\lim_n \frac{a_n}{c_n} = \lim_n \left(\frac{a_n}{b_n} \cdot \frac{b_n}{c_n} \right)$

$$= \lim_n \frac{a_n}{b_n} \cdot \lim_n \frac{b_n}{c_n} = C \cdot 0 = 0$$

$\Downarrow$

$$\boxed{\text{Ord}(a_n) < \text{Ord}(c_n)}$$